第九、十章单元测验

姓名：______________学号：____________________

1、设 $z = f(xy, \dfrac{x}{y}) + \sin y$，其中 f 具有二阶连续偏导数，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$, $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

解：$\dfrac{\partial z}{\partial x} = (f_1' \cdot y + f_2' \cdot \dfrac{1}{y}) + 0 = y f_1' + \dfrac{1}{y} f_2'$，

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f_1' + y[f_{11}'' \cdot x + f_{12}'' \cdot (-\frac{x}{y^2})] - \frac{1}{y^2} f_2' + \frac{1}{y}[f_{21}'' \cdot x + f_{22}'' \cdot (-\frac{x}{y^2})]$$

$$= f_1' + xy f_{11}'' - \frac{1}{y^2} f_2' - \frac{x}{y^3} f_{22}''.$$

2、求曲线 $\Gamma: \begin{cases} x + y + z = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1 \end{cases}$ 在点 $M_0\left(\dfrac{1}{\sqrt{2}}, -\dfrac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)$ 处的切线和法平面.

解：分别对 x 求导

$$\begin{cases} 1 + \dfrac{dy}{dx} + \dfrac{dz}{dx} = 0 \\ 2x + 2y\dfrac{dy}{dx} + 2z\dfrac{dz}{dx} = 0 \end{cases}$$

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{M_0} = \left.\frac{x - z}{z - y}\right|_{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)} = \frac{\frac{1}{\sqrt{2}}}{\frac{1}{\sqrt{2}}} = 1$$

$$\left.\frac{dz}{dx}\right|_{M_0} = \left.\frac{x - y}{y - z}\right|_{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)} = \frac{\sqrt{2}}{-\frac{1}{\sqrt{2}}} = -2$$

切线方程：$\dfrac{x - \frac{1}{\sqrt{2}}}{1} = \dfrac{y + \frac{1}{\sqrt{2}}}{1} = \dfrac{z - 0}{-2}$

法平面方程：$\left(x - \dfrac{1}{\sqrt{2}}\right) + \left(y + \dfrac{1}{\sqrt{2}}\right) + (-2)(z - 0) = 0$，即 $x + y - 2z = 0$.

3、求函数 $u = \ln(x + \sqrt{y^2 + z^2})$ 在点 $A(1,0,1)$ 处沿点 A 指向 $B(3,-2,2)$ 方向的方向导数.

解：$AB = (2, -2, 1)$，则

$$l = AB^0 = \left(\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right) = \{\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma\}$$

$$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_A = \frac{\mathrm{d}\quad \ln(x+1)}{\mathrm{d}x}\Big|_{x=1} = \frac{1}{2},$$

$$\left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_A = \frac{\mathrm{d}\quad \ln(x+1)}{\mathrm{d}\,y}\Big|_{y=0} = 0,$$

$$\left.\frac{\partial u}{\partial z}\right|_A = \frac{1}{2}$$

$$\therefore\ \frac{\partial u}{\partial l} = \frac{\partial u}{\partial x}\cos\alpha + \frac{\partial u}{\partial y}\cos\beta + \frac{\partial u}{\partial z}\cos\gamma = \frac{1}{2}$$

4、计算 $\lim\limits_{t\to 0^+}\frac{1}{1-e^{-t^2}}\int_0^t dx\int_x^t e^{-(x-y)^2}dy$.

解：交换积分次序，得累次积分为 $\int_0^t dx\int_x^t e^{-(x-y)^2}dy = \int_0^t dy\int_0^y e^{-(x-y)^2}dx$

从而，由罗必塔法则

$$\begin{aligned}
\lim_{t\to 0^+}\frac{1}{1-e^{-t^2}}\int_0^t dx\int_x^t e^{-(x-y)^2}dy &= \lim_{t\to 0^+}\frac{\int_0^t dy\int_0^y e^{-(x-y)^2}dx}{-(-t^2)} \\
&= \lim_{t\to 0^+}\frac{\int_0^t e^{-(x-t)^2}dx}{2t} \\
&\overset{u=x-t}{=} \lim_{t\to 0^+}\frac{\int_{-t}^0 e^{-u^2}du}{2t} \\
&= \lim_{t\to 0^+}\frac{-e^{-(-t)^2}\cdot(-1)}{2} = \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

5、设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，证明：$\left[\int_a^b f(x)dx\right]^2 \le (b-a)\int_a^b f^2(x)dx$.

证明：令 $D = \{(x,y)\,|\,a\le x\le b, a\le y\le b\}$，则

$$\begin{aligned}
\left[\int_a^b f(x)dx\right]^2 = \iint\limits_D f(x)f(y)dxdy &\le \frac{1}{2}\iint\limits_D [f^2(x)+f^2(y)]dxdy \\
&= \frac{1}{2}\left[\int_a^b dy\int_a^b f^2(x)dx + \int_a^b dx\int_a^b f^2(y)dy\right] \\
&= \frac{b-a}{2}\left[\int_a^b f^2(x)dx + \int_a^b f^2(y)dy\right] \\
&= (b-a)\int_a^b f^2(x)dx
\end{aligned}$$

6、求锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被柱面 $z^2=2x$ 所割下部分面积

解：

$$\begin{cases} z^2=x^2+y^2 \\ z^2=2x \end{cases} \Rightarrow x^2+y^2=2x$$,投影区域 D：$x^2+y^2\le 2x$；

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \qquad \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \qquad \sqrt{1+{z'_x}^2+{z'_y}^2}=\sqrt{2}$$

所以面积 $A=\iint\limits_D \sqrt{2}dxdy=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2\cos\theta}\sqrt{2}rdr=2\sqrt{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{(2\cos\theta)^2}{2}d\theta=\sqrt{2}\pi$

7、 把重积分 $\iint\limits_D f(x,y)dxdy$ 表为极坐标形式的二次积分，其中积分区域

$D=\{(x,y)\,|\,x^2\le y\le 1,-1\le x\le 1\}$.

解 在极坐标下积分区域可表示为 $D=D_1+D_2+D_3$,

其中 $D_1: 0\le\theta\le\frac{\pi}{4}, 0\le\rho\le\tan\theta\sec\theta$,

$D_2: \frac{\pi}{4}\le\theta\le\frac{3\pi}{4}, 0\le\rho\le\csc\theta$,

$D_3: \frac{3\pi}{4}\le\theta\le\pi, 0\le\rho\le\tan\theta\sec\theta$,

所以

$$\iint\limits_D f(x,y)dxdy=\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_0^{\tan\theta\sec\theta}f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho d\rho$$

$$+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}d\theta\int_0^{\csc\theta}f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho d\rho$$

$$+\int_{\frac{3\pi}{4}}^{\pi}d\theta\int_0^{\tan\theta\sec\theta}f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho d\rho.$$

8、计算二重积分 $I=\iint_D(x^2+xye^{x^2+y^2})\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中:

（1） D 为圆域 $x^2+y^2\le 1$;

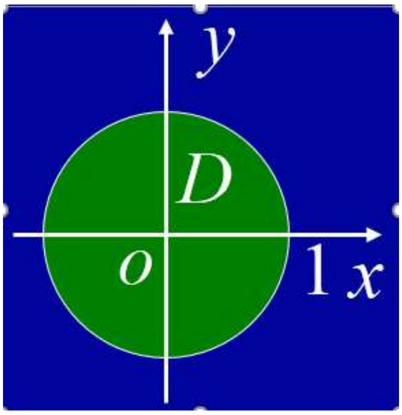
（2） D 由直线 $y=x$, $y=-1$, $x=1$ 所围成.

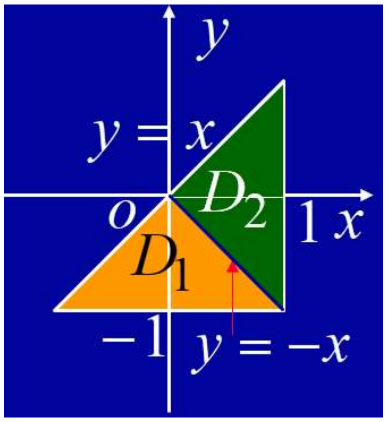
解: （1） 利用对称性.

$$I=\iint_D x^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\iint_D xye^{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2}\iint_D(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y+0$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^3\,\mathrm{d}r=\frac{\pi}{4}$$





(2) 积分域如图： 添加辅助线 $y=-x$，将 D 分为 D_1, D_2，利用对称性，得

$$I=\iint_D x^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{D_1} xye^{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{D_2} xye^{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\int_{-1}^{1}x^2\,\mathrm{d}x\int_{-1}^{x}\mathrm{d}y+0+0=\frac{2}{3}$$

9、$\iiint\limits_{\Omega}(y^2+z^2)dv$，其中Ω是由 xoy 面上曲线 $y^2=2x$ 绕 x 轴旋转而成的曲面与平面 $x=5$ 所围成的闭区域.

解 曲线 $y^2=2x$ 绕 x 轴旋转而成的曲面的方程为 $y^2+z^2=2x$. 由曲面 $y^2+z^2=2x$ 和平面 $x=5$ 所围成的闭区域Ω在 yOz 面上的投影区域为

$$D_{yz}: y^2+z^2\le(\sqrt{10})^2,$$

在柱面坐标下此区域又可表示为

$$D_{yz}: 0\le\theta\le 2\pi, 0\le\rho\le\sqrt{10}, \frac{1}{2}\rho^2\le x\le 5,$$

所以 $$\iiint\limits_{\Omega}(y^2+z^2)dv=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{10}}d\rho\int_{\frac{1}{2}\rho^2}^{5}\rho^2\cdot\rho dx$$

$$=2\pi\int_0^{\sqrt{10}}\rho^3(5-\frac{1}{2}\rho^2)d\rho=\frac{250}{3}\pi\,.$$

10、设函数 $f(x,y)=e^{-x}(ax+b-y^2)$，若 $f(-1,0)$ 为 $f(x,y)$ 的极大值，求常数 a,b 满足的条件.

解：由题设应有 $\begin{cases} f_x(-1,0)=e^{-x}(-ax-b+y^2+a)|_{(-1,0)}=e(2a-b)=0 \\ f_y(-1,0)=-2ye^{-x}|_{(-1,0)}=0 \end{cases}$

既有 $2a=b$.

又 $A=f_{xx}(-1,0)=-ea$， $B=f_{xy}(-1,0)=0$， $C=f_{yy}(-1,0)=-2e$

因此当 $a>0$， $b=2a$ 时， $AC-B^2=2ae^2>0$， $f(-1,0)$ 为 $f(x,y)$ 的极大值；

当 $a<0$ 时， $f(-1,0)$ 一定不是 $f(x,y)$ 的极大值；

当 $a=0$， $b=0$ 时， $f(x,y)=-ye^{-x}\le f(-1,0)$，因而 $f(-1,0)$ 也为 $f(x,y)$ 的极大值.